

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 16 de septiembre 2026

Parte 1. Fundamentos de Android

1. ¿Qué es Android?

Android es un sistema operativo de código abierto basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, televisores y automóviles. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., empresa adquirida por Google en 2005, y posteriormente mantenido bajo la administración del Consorcio de Código Abierto de Android. Su principal característica radica en su ecosistema abierto y su dominio del mercado móvil mundial, con millones de aplicaciones distribuidas a través de Google Play. Android ofrece gestión avanzada de memoria, multitarea, sistema de notificaciones, conectividad integral y un marco de seguridad basado en permisos.

2. Definición del concepto de APK

El formato APK, cuyo acrónimo corresponde a Android Package Kit, constituye el formato de archivo ejecutable utilizado para distribuir e instalar aplicaciones en el sistema operativo Android. Equivale, en función de su propósito, al archivo .exe en sistemas Windows o al .deb en distribuciones Linux. Técnicamente, se trata de un archivo comprimido en formato ZIP que contiene todo lo necesario para el funcionamiento de la aplicación: código compilado, recursos gráficos, archivos de interfaz de usuario, metadatos y el archivo de manifiesto. Cuando el usuario descarga una aplicación desde Google Play o la instala de forma manual mediante sideloading, el sistema operativo extrae y verifica el APK, comprueba su firma digital y procede a su instalación. Dicha firma garantiza la autenticidad del desarrollador y permite la instalación de actualizaciones posteriores.

3. ¿Qué es el Android SDK?

El Android SDK, o Kit de Desarrollo de Software, constituye el conjunto oficial de herramientas, librerías, documentación técnica, emulador y utilidades que Google proporciona para el desarrollo de aplicaciones Android. Incluye el administrador de SDK para descargar versiones específicas de la plataforma, herramientas de depuración, el compilador y el emulador de dispositivos. El SDK se integra habitualmente en el entorno de desarrollo Android Studio y permite compilar, depurar y empaquetar el código fuente en un archivo APK o en el formato AAB, destinado a la distribución en Google Play. Sin el SDK no sería posible traducir el código fuente en una aplicación funcional, verificar su compatibilidad con distintas versiones del sistema operativo ni realizar pruebas en entornos simulados.

4. ¿Cuáles son los lenguajes de programación utilizados para desarrollar aplicaciones Android?

Históricamente, el lenguaje oficial de desarrollo para Android fue Java, con el que se construyó gran parte del ecosistema y de la API del sistema operativo. Desde el año 2017, Google declaró a Kotlin como lenguaje preferido y recomendado, en virtud de su mayor concisión, su seguridad frente a errores de valores nulos, su interoperabilidad total con código Java existente y su soporte oficial dentro del entorno de desarrollo. Además, para casos específicos que requieren rendimiento crítico, como el desarrollo de videojuegos o el procesamiento de imágenes, se utilizan los lenguajes C y C++ a través del NDK, siglas de Native Development Kit. Asimismo, frameworks multiplataforma como Flutter, que emplea el lenguaje Dart, y React Native, basado en JavaScript, permiten compilar aplicaciones tanto para Android como para iOS desde una única base de código.

5. ¿Qué entornos de desarrollo integrados existen para la codificación?

El entorno de desarrollo integrado oficial y más utilizado es Android Studio, que se basa en IntelliJ IDEA y que integra un editor de código inteligente, un diseñador visual de interfaces, un emulador de dispositivos, un analizador de rendimiento y una conexión directa con el SDK y el sistema de compilación Gradle. Es gratuito y recibe actualizaciones periódicas por parte de Google. Como alternativas, se encuentran IntelliJ IDEA, Visual Studio Code con extensiones para Flutter o Java y Kotlin, Eclipse, que empleó el antiguo sistema ADT hoy en desuso, y entornos multiplataforma como Visual Studio con Xamarin o las herramientas de JetBrains. Para desarrollo profesional, Android Studio resulta la opción más completa y estandarizada.

6. Definición del concepto de Android multiusuario

La funcionalidad multiusuario de Android constituye la capacidad del sistema operativo para gestionar varios perfiles de usuario independientes dentro de un mismo dispositivo, especialmente en tabletas y, desde versiones más recientes, también en teléfonos inteligentes. Cada usuario dispone de su propio espacio de trabajo, aplicaciones, configuraciones y datos, de manera que resulta posible compartir un dispositivo sin vulnerar la privacidad individual. Este modelo contempla perfiles de propietario, perfiles secundarios, perfiles de invitados y perfiles restringidos o de trabajo, siendo particularmente útiles en contextos educativos, empresariales y familiares. El sistema gestiona los permisos y los recursos compartidos para preservar la privacidad de cada usuario.

7. Definición del concepto de mínimo privilegio

El principio de mínimo privilegio constituye una práctica fundamental de seguridad que establece que todo usuario, proceso o aplicación debe poseer únicamente los permisos estrictamente necesarios para cumplir su función, y durante el menor tiempo posible. En Android, este principio

se traduce en la solicitud de permisos en tiempo de ejecución, la posibilidad de revocarlos por parte del usuario y la separación entre privilegios del sistema y permisos de aplicaciones comunes. Aplicar este principio reduce la superficie de ataque, puesto que si una aplicación es comprometida, el daño queda limitado a sus propios permisos. Por ello, Android solicita permisos de manera contextual y permite la separación de privilegios de sistema, evitando el acceso root no autorizado.

8. ¿Cuáles son los componentes esenciales de una aplicación Android?

Los componentes esenciales de una aplicación Android son cuatro. Los primeros son las Activities, que representan cada pantalla o interfaz de interacción con el usuario. Los segundos son los Services, que ejecutan tareas en segundo plano sin interfaz visual, como la reproducción de música o la descarga de archivos. Los terceros son los Broadcast Receivers, que responden a eventos del sistema o de otras aplicaciones, como la recepción de un mensaje o el cambio de estado de conexión. Los cuartos son los Content Providers, que gestionan el acceso compartido a datos estructurados entre aplicaciones. Además, toda aplicación incluye el archivo AndroidManifest.xml, donde se declaran estos componentes, los permisos requeridos y la actividad principal, junto con los recursos y los Intents que facilitan la comunicación entre componentes. Este modelo modular permite que el sistema operativo gestione eficientemente el ciclo de vida de cada componente.

Parte 2. Investigación sobre tecnologías emergentes y disruptivas

A continuación se presenta una investigación sobre cada tecnología emergente y disruptiva, describiendo su estado actual, sus características fundamentales y su impacto en la sociedad, con base en materiales de biblioteca e internet.

1. Internet de las cosas

El Internet de las Cosas, conocido por sus siglas IoT, constituye la red de objetos físicos equipados con sensores, software y capacidad de conectividad que recogen e intercambian datos a través de Internet sin intervención humana constante. Abarca desde bombillas inteligentes, relojes y electrodomésticos conectados hasta sistemas industriales completos. Su valor reside en la automatización y la toma de decisiones basada en datos en tiempo real, aunque plantea retos significativos en materia de seguridad, privacidad e interoperabilidad. Se estima que habrá decenas de miles de millones de dispositivos conectados en los próximos años, transformando de manera radical la relación entre humanos y objetos.

2. Inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial es la rama de la informática que permite a las máquinas realizar tareas que habitualmente requieren inteligencia humana, como comprender el lenguaje natural, reconocer imágenes, tomar decisiones y aprender de la experiencia. Los softbots, incluyendo chatbots, asistentes virtuales y agentes conversacionales, representan una de las aplicaciones más visibles de esta tecnología. Su impacto resulta verdaderamente disruptivo porque incrementa la productividad, personaliza los servicios y genera nuevos empleos y riesgos éticos vinculados a sesgos algorítmicos, desinformación y desplazamiento laboral. En la actualidad, la IA generativa acelera

los procesos de programación, diseño e investigación, convirtiéndose en una herramienta transformadora para el sector tecnológico.

3. Crowdsourcing

El crowdsourcing consiste en delegar tareas, ideas, soluciones o financiamiento a una amplia multitud de personas a través de plataformas digitales, en lugar de realizarlos exclusivamente con empleados internos. Ejemplos paradigmáticos son Wikipedia, OpenStreetMap, plataformas de crowdsourcing para diseño y competiciones de ciencia ciudadana. Su fuerza radica en la diversidad de perspectivas, la velocidad de obtención de resultados y el bajo costo para innovar, validar ideas y resolver problemas complejos. No obstante, exige una buena moderación, incentivos claros y estrictos controles de calidad para evitar la proliferación de información errónea y la explotación no remunerada del trabajo colaborativo.

4. Voice to text

La tecnología de reconocimiento de voz a texto, o Voice to Text, convierte el habla humana en texto escrito mediante redes neuronales de reconocimiento automático del habla, procesamiento de lenguaje natural y grandes corpus de audio. Constituye la base tecnológica de asistentes como Google Assistant, Alexa de Amazon y Siri de Apple. Su crecimiento se sustenta en la mayor precisión alcanzada, que supera el noventa y cinco por ciento en varios idiomas, su integración en teléfonos inteligentes y altavoces inteligentes, y su accesibilidad para personas con discapacidad visual o con dificultades de movilidad. El reto actual reside en mejorar la comprensión del contexto, el reconocimiento de acentos regionales y la resolución de ambigüedades en conversaciones naturales.

5. Geolocalización y drones

La geolocalización permite determinar la posición exacta de una persona u objeto mediante sistemas de posicionamiento global, redes móviles, Wi-Fi y satélites, habilitando aplicaciones de navegación, cartografía digital, geomarketing y rastreo logístico. Combinada con tecnología de drones, posibilita la vigilancia, la entrega de mercancías en zonas de difícil acceso, la cartografía aérea y la respuesta a emergencias. Si bien mejora la seguridad ciudadana, la movilidad y la gestión de desastres, genera debates profundos sobre vigilancia masiva, protección de datos personales y uso militar. Su regulación busca equilibrar la innovación tecnológica con el derecho a la privacidad y la seguridad.

6. Impresión 3D

La impresión tridimensional, o impresión 3D, es un proceso de manufactura aditiva que crea objetos tridimensionales capa por capa a partir de un modelo digital, utilizando materiales como plásticos PLA y ABS, resinas, metales e incluso biomateriales. Las impresoras domésticas de bajo costo han democratizado el acceso a la fabricación personalizada. Su potencial disruptivo reside en la personalización de productos, la producción local bajo demanda y la reducción de desperdicios e inventarios. Aún enfrenta limitaciones en velocidad de producción, resistencia de materiales y propiedad intelectual, pero avanza hacia la fabricación de componentes médicos, prótesis y piezas aeronáuticas con alto grado de complejidad.

7. Blockchain

Blockchain, o cadena de bloques, constituye un libro mayor digital distribuido donde las transacciones se agrupan en bloques enlazados criptográficamente en orden cronológico, sin necesidad de un servidor central. Su principal aplicación se ha dado en el ámbito financiero con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, pero su alcance se extiende a la trazabilidad de cadenas

de suministro, la gestión de identidades digitales y la ejecución de contratos inteligentes. Esta tecnología representa un paradigma de descentralización de la confianza que desafía los modelos tradicionales de intermediación en múltiples sectores.

Conclusión

Las tecnologías emergentes y disruptivas analizadas en este documento —Android como sistema operativo dominante del ecosistema móvil, el Internet de las Cosas como paradigma de conectividad universal, la Inteligencia Artificial como motor de automatización inteligente, el Crowdsourcing como modelo de colaboración distribuida, el reconocimiento de voz como interfaz natural, la geolocalización y los drones como herramientas de precisión espacial, la impresión 3D como nueva forma de manufactura y Blockchain como arquitectura de confianza descentralizada— constituyen el horizonte tecnológico en el que se desenvolverán los futuros desarrolladores de software. Comprender sus fundamentos, sus capacidades y sus implicaciones sociales resulta indispensable para el ejercicio profesional responsable y para la contribución al desarrollo tecnológico de la sociedad.